எடுத்துக்காட்டு 6.5 மதிப்பு காண்க. (i) $\sin 30^\circ + \cos 30^\circ$ (ii) $\tan 60^\circ . \cot 60^\circ$

(iii) $\dfrac{\tan 45^\circ}{\tan 30^\circ + \tan 60^\circ}$ (iv) $\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ$

குறிப்பு

- $(\sin\theta)^2$ என்பதை $\sin^2\theta = (\sin\theta)\times(\sin\theta)$ என்போம்.
- $(\sin\theta)^2$ என்பதை $\sin\theta^2$ என எழுதக்கூடாது, ஏனெனில் இது $\sin(\theta\times\theta)$ எனப் பொருள்படும்.

தீர்வு

(i) $\sin 30^\circ + \cos 30^\circ = \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{1+\sqrt{3}}{2}$

(ii) $\tan 60^\circ . \cot 60^\circ = \sqrt{3} \times \dfrac{1}{\sqrt{3}} = 1$

(iii) $\dfrac{\tan 45^\circ}{\tan 30^\circ + \tan 60^\circ} = \dfrac{1}{\frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{1}}$

$$= \frac{1}{\frac{1+\left(\sqrt{3}\right)^2}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{\frac{1+3}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

(iv) $\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ = \left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$

$$= \frac{1^2}{\left(\sqrt{2}\right)^2} + \frac{1^2}{\left(\sqrt{2}\right)^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

சிந்தனைக் களம்

கீழ்க்கண்ட குழுக்களில் உள்ளவை போன்ற மூன்று எண்களைப் பித்தகோரியன் எண்கள் (அல்லது Pythagorean Triplets) என்பர். அவை மூன்றும் சேர்ந்து ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் பக்க அளவுகளாக அமையும்.

(i) 3, 4, 5 (ii) 5, 12, 13 (iii) 7, 24, 25

மேற்குறிப்பிட்ட ஏதாவது ஒரு பித்தகோரியன் எண்கள் குழுவில் உள்ள மூன்று எண்களையும் பூச்சியமற்ற ஒரு மாறிலியால் பெருக்கவும். தற்போது கிடைக்கப் பெற்றுள்ள புதிய மூன்று எண்களும் பித்தகோரியன் எண்களா எனச் சோதித்துப் பார்க்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.6 பின்வருவனவற்றின் மதிப்பு காண்க.

(i) $(\cos 0^\circ + \sin 45^\circ + \sin 30^\circ)(\sin 90^\circ - \cos 45^\circ + \cos 60^\circ)$

(ii) $\tan^2 60^\circ - 2\tan^2 45^\circ - \cot^2 30^\circ + 2\sin^2 30^\circ + \dfrac{3}{4}\operatorname{cosec}^2 45^\circ$